

Framework

jueves, 21 de mayo de 2026 10:52

Un framework es una **infraestructura de software** que provee una **solución reusable** para una familia de aplicaciones.
-Define un conjunto de clases, relaciones y flujos de control que resuelven gran parte del problema común en un dominio específico.
-**Dictan la manera de ejecutar un programa** estableciendo un flujo de control común

Características

- **Reutilización:** se diseñan para ser usado en múltiples aplicaciones similares, reutilizan código, diseño y arquitectura
- **Relación entre clase:** las clases del framework están conectadas mediante
 - Herencia/Conocimiento compartido/ envío de mensajes
- **Inversión de control:** el framework controla el flujo principal y el código de la aplicación se integra en puntos específicos, es decir que el framework llama a tu código

Tipos de Frameworks

- 1)**De aplicación:** proveen estructura para manejar interfaces, eventos y lógica de negocio
Como frameworks para aplicaciones de escritorio, webapps (react, angular), servidores TCP
- 2)**De manejo de datos:** Facilitan acceso, persistencia y transformación de datos
Como pipelines de datos, ORDB, NRDB
- 3)**De sistemas distribuidos:** Simplifican la comunicación entre procesos distribuidos
Como frameworks de mensajería, eventos, RPC
- 4)**De testing:** automatizan la ejecución de pruebas y validación de resultados
Como Junit, selenium, framework para pruebas unitarias o de páginas web

Diseño de framework

- **Frozen Spots:** partes del diseño que no cambian (estructura fija).
- **Hot Spots:** elementos pensados para adaptarse según la aplicación.

Se implementan con:

Hook Methods (métodos que el usuario redefine).
Patrones de diseño (Strategy, Command, Template Method, etc.).
Delegación y protocolos.

Framework CAJA BLANCA

el desarrollador debe **completar el hilo de control** agregando código
-se ejercitan hotspots mediante herencia o modificación del código del framework

Framework CAJA NEGRA

-El framework ofrece **componentes listos y configurables**
-el desarrollador solo configura o conecta piezas sin modificar el código interno

Algunos FRAMEWORKS

► SingleThreadTCPServer

Sirve para mostrar cómo un framework puede encapsular el loop de control y dejar que el programador solo defina la lógica de la sesión.

Diseño: extiende una **clase loop y tiene una sesión singular**, cada vez que un cliente se conecta se abre una sesión y se procesa hasta terminar

► Tcp.server.reply

Es un framework más flexible que permite **manejar sesiones múltiples y cambiar el comportamiento** del servidor sin modificar el loop principal

Diseño: tiene un loop que gestiona múltiples sesiones, cada sesión delega la lógica en un messageHandler(hotspot)

► Java.util.logging

El framework de logging estándar de Java

Diseño:

- Usa una jerarquía de labels(loggers) para organizar mensaje por categorías o niveles
- Permite composición de filtros(deciden que mensajes pasan), formatos(como imprime el mensaje), salidas(console, archivo, red)
- Hotspots se puede definir tus propios filtros, formatos o salidas